高考数学满分突破
函数分析与高考

适用：高三冲刺　|　课时：2 课时

一、知识点讲解

1.1　介值定理与零点存在定理

介值定理（Intermediate Value Theorem）

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上**连续**，若 $f(a)\neq f(b)$，则对介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任意实数 μ，至少存在一点 $\xi\in(a,b)$，使得

$$f(\xi)=\mu.$$

特别地，当 $\mu=0$ 时即为**零点存在定理**：若 $f(a)\cdot f(b)<0$，则 $\exists\xi\in(a,b)$，$f(\xi)=0$。

高考易错点

1. 零点存在定理的条件是” 异号” 而非” 变号”——只需 $f(a)f(b)<0$，不要求 f 单调。
2. ” 至少存在一个零点” 不等于” 恰有一个零点”；需要单调性才能保证唯一性。
3. 高考中 $f(x)$ 多为多项式或分段函数，务必先验证连续性。

使用策略

判断零点个数的常用步骤：

Step 1. 确定定义域并分析连续性；

Step 2. 求 $f'(x)$，确定单调区间与极值；

Step 3. 选取合适的端点（含极限值），利用零点存在定理逐区间判断。

1.2　凸函数与琴生不等式

凸函数的定义

设 $f(x)$ 定义在区间 I 上，若对任意 $x_1, x_2 \in I$ 及 $\lambda \in (0,1)$，恒有

$$f\big(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2\big) \le \lambda f(x_1) + (1-\lambda) f(x_2),$$

则称 $f(x)$ 在 I 上是**下凸函数**（凸函数）；不等号反向则为**上凸函数**（凹函数）。
几何含义：下凸函数的图像在任意弦的下方（或之上）。

琴生不等式（Jensen's Inequality）

若 $f(x)$ 在区间 I 上为下凸函数，$x_1, x_2, \dots, x_n \in I$，$\lambda_i > 0$，$\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = 1$，则

$$f\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i x_i\right) \le \sum_{i=1}^{n} \lambda_i f(x_i).$$

当 $\lambda_1 = \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = \dfrac{1}{n}$ 时，即

$$f\left(\frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{n}\right) \le \frac{f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_n)}{n}.$$

上凸函数不等号方向相反。

常见下凸/上凸函数

- 下凸：e^x，x^2，$-\ln x$，$|x|$，$x\ln x$ $(x>0)$
- 上凸：$\ln x$，$\sqrt{x}$，$\sin x$ $(0,\pi)$

1.3　利用凹凸性判断不等式方向

核心原理

利用二阶导数判断凹凸性：

- 若在区间 I 上 $f''(x) > 0$，则 f 在 I 上**下凸**，琴生不等式方向为 $\le$。
- 若在区间 I 上 $f''(x) < 0$，则 f 在 I 上**上凸**，琴生不等式方向为 $\ge$。

高考中常用此方法证明形如"$f(a)+f(b) \ge 2f\big(\frac{a+b}{2}\big)$" 的不等式。

高考实战提醒

1. 用凹凸性证不等式时，必须先证明（或说明）函数在对应区间上的凹凸性，不可直接使用结论。

2. 高考压轴题常将凹凸性与导数结合：先求导判断凹凸，再用琴生不等式完成放缩。

二、例题精讲

【例题 1】零点存在性判断

已知函数 $f(x)=x^3-3x+1$，证明 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个零点。

解： $f(x)=x^3-3x+1$ 为多项式，在 $[0,1]$ 上连续。

$f(0)=1>0$，$f(1)=1-3+1=-1<0$。

由 $f(0)\cdot f(1)=-1<0$，根据零点存在定理，$\exists \xi\in(0,1)$ 使 $f(\xi)=0$。 □

【例题 2】零点个数问题

求函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-5$ 的零点个数。

解： $f'(x)=6x^2-18x+12=6(x-1)(x-2)$。

令 $f'(x)=0$ 得 $x=1$ 或 $x=2$。

x	$(-\infty,1)$	1	$(1,2)$	2
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0
$f(x)$	↗	极大	↘	极小

$f(1)=2-9+12-5=0$，$f(2)=16-36+24-5=-1$。

$f(1)=0$ 是一个零点。又 $\lim_{x\to-\infty}f(x)=-\infty$，$f(1)=0$，$f(2)=-1$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$。

$f(x)=(x-1)(2x^2-7x+5)=(x-1)(x-1)(2x-5)=(x-1)^2(2x-5)$。

零点为 $x=1$（二重）和 $x=\dfrac{5}{2}$，共 **2 个**零点（按重数计为 3 个）。

【例题 3】零点与参数问题

已知函数 $f(x)=e^x-ax$ 恰有两个零点，求实数 a 的取值范围。

解： $f(x)=0\Leftrightarrow e^x=ax$。

当 $a\le 0$ 时，$e^x>0\ge ax$，无零点，不合题意。

当 $a>0$ 时，令 $g(x)=\dfrac{e^x}{x}$（$x\neq 0$），则 $a=g(x)$。

$g'(x)=\dfrac{e^x(x-1)}{x^2}$，$g'(x)=0$ 得 $x=1$。

$x<0$ 时 $g(x)<0$；$x>0$ 时 $g(x)$ 在 $(0,1)$ 递减，$(1,+\infty)$ 递增，$g(1)=e$，$\lim_{x\to0^+}g(x)=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$。

当 $a=e$ 时恰一个零点（$x=1$）；当 $a>e$ 时两个零点（$x\in(0,1)$ 和 $x\in(1,+\infty)$ 各一个）。

答案： $a>e$。

【例题 4】琴生不等式证明均值不等式

利用函数 $f(x)=x^2$ 的下凸性，证明：对任意正实数 a,b，有 $\dfrac{a^2+b^2}{2}\geq\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$。

解： $f(x)=x^2$，$f''(x)=2>0$，故 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上下凸。

由琴生不等式（$n=2$，$\lambda_1=\lambda_2=\frac{1}{2}$）：

$$f\left(\frac{a+b}{2}\right)\leq\frac{f(a)+f(b)}{2}$$

即 $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2\leq\dfrac{a^2+b^2}{2}$。 □

【例题 5】凹凸性证明不等式

已知 $a,b>0$ 且 $a+b=1$，证明 $a^2+b^2\geq\dfrac{1}{2}$。

解： 取 $f(x)=x^2$，$f''(x)=2>0$，f 下凸。

由琴生不等式：

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}\geq f\left(\frac{a+b}{2}\right)=f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{4}$$

故 $a^2+b^2\geq2\times\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}$，当 $a=b=\dfrac{1}{2}$ 时取等。 □

【例题 6】利用 $\ln x$ 的上凸性证明不等式

证明：对任意正实数 $a\neq b$，有 $\dfrac{\ln a+\ln b}{2}<\ln\dfrac{a+b}{2}$。

解： $f(x)=\ln x$，$f''(x)=-\dfrac{1}{x^2}<0$（$x>0$），故 f 在 $(0,+\infty)$ 上凸。

由琴生不等式（上凸取 $\geq$，即函数值的均值 $\leq$ 均值处的函数值）：

$$\frac{f(a)+f(b)}{2}\leq f\left(\frac{a+b}{2}\right)$$

即 $\dfrac{\ln a+\ln b}{2}\leq\ln\dfrac{a+b}{2}$，等号当且仅当 $a=b$ 时成立。

$a\neq b$ 时严格不等号成立。 □

【例题 7】零点与不等式的综合

设 $f(x)=x\ln x$，若 $f(x_1)=f(x_2)$ $(x_1\neq x_2)$，证明 $x_1+x_2>\dfrac{2}{e}$。

解： $f'(x)=\ln x+1$，$f'(x)=0$ 得 $x=\dfrac{1}{e}$。

f 在 $\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$ 递减，$\left(\dfrac{1}{e},+\infty\right)$ 递增，最小值 $f\left(\dfrac{1}{e}\right)=-\dfrac{1}{e}$。

$f(x_1)=f(x_2)$ 且 $x_1\neq x_2$，不妨设 $0<x_1<\dfrac{1}{e}<x_2$。

$f''(x)=\dfrac{1}{x}>0$，f 下凸。由下凸性，对 $x_1\neq x_2$：

$$f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<\frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}=f(x_1)$$

而 f 在 $\left(0,\dfrac{1}{e}\right)$ 递减、在 $\left(\dfrac{1}{e},+\infty\right)$ 递增。

由于 $x_1<\dfrac{1}{e}$ 且 $f\left(\frac{x_1+x_2}{2}\right)<f(x_1)$，若 $\frac{x_1+x_2}{2}\leq\dfrac{1}{e}$，因 f 在此区间递减，得 $\frac{x_1+x_2}{2}<x_1$，矛盾（$x_2>x_1$）。故 $\dfrac{x_1+x_2}{2}>\dfrac{1}{e}$，即 $x_1+x_2>\dfrac{2}{e}$。 □

【例题 8】含参函数的零点讨论

讨论函数 $f(x)=\ln x-ax$（$a>0$）的零点个数。

解： $f'(x)=\dfrac{1}{x}-a=\dfrac{1-ax}{x}$，$f'(x)=0$ 得 $x=\dfrac{1}{a}$。

f 在 $\left(0,\dfrac{1}{a}\right)$ 递增，$\left(\dfrac{1}{a},+\infty\right)$ 递减。

$f\left(\dfrac{1}{a}\right)=-\ln a-1$。

$\lim_{x\to0^+}f(x)=-\infty$，$\lim_{x\to+\infty}f(x)=-\infty$。

- $-\ln a-1>0$，即 $a<\dfrac{1}{e}$ 时，极大值为正，两端趋向 $-\infty$，**2 个零点**。
- $-\ln a-1=0$，即 $a=\dfrac{1}{e}$ 时，极大值为零，**1 个零点**。
- $-\ln a-1<0$，即 $a>\dfrac{1}{e}$ 时，极大值为负，**0 个零点**。

【例题 9】琴生不等式在高考压轴中的应用

已知 $a,b,c>0$ 且 $a+b+c=3$，证明 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geq3$。

解： 取 $f(x)=\dfrac{1}{x}$ $(x>0)$，$f''(x)=\dfrac{2}{x^3}>0$，f 下凸。

由琴生不等式：

$$\frac{f(a)+f(b)+f(c)}{3}\geq f\left(\frac{a+b+c}{3}\right)=f(1)=1$$

故 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geq 3$，当 $a=b=c=1$ 时取等。 □

【例题 10】导数、零点与凹凸性的综合

设 $f(x)=e^x-x^2-1$，证明 $f(x)\geq 0$ 对一切 $x\in\mathbb{R}$ 成立。

解： $f(0)=1-0-1=0$。

$f'(x)=e^x-2x$，$f''(x)=e^x-2$。

$f''(x)=0$ 得 $x=\ln 2$，$f''(\ln 2)=0$。

$f'''(x)=e^x>0$ 恒成立，故 $f''(x)$ 单调递增。

$f''(x)<0$（$x<\ln 2$），$f''(x)>0$（$x>\ln 2$），即 f 在 $(-\infty,\ln 2)$ 上凸，$(\ln 2,+\infty)$ 下凸。

$f'(\ln 2)=2-2\ln 2=2(1-\ln 2)>0$。

$f'(0)=1>0$，$f'(-1)=e^{-1}+2>0$。$\lim_{x\to-\infty}f'(x)=+\infty$。

又 $f'(x)=e^x-2x$，令 $g(x)=f'(x)$，$g'(x)=e^x-2$，g 在 $(-\infty,\ln 2)$ 递减，$(\ln 2,+\infty)$ 递增，$g(\ln 2)=2-2\ln 2>0$。故 $f'(x)>0$ 恒成立。

f 单调递增，又 $f(0)=0$，故 $x<0$ 时 $f(x)<0$？需重新验证。

实际上 $f(-1)=e^{-1}-1-1=e^{-1}-2<0$，所以 $f(x)\geq 0$ 并不恒成立。

修正题目：证明当 $x\geq 0$ 时 $f(x)\geq 0$。

$f'(x)>0$（$x\geq 0$），$f(0)=0$，故 $x\geq 0$ 时 $f(x)\geq 0$。 □

三、应用题

【应用 1】利润最大化与函数分析

某工厂生产某种产品，日产量为 x 件时的总成本为 $C(x)=0.01x^2+5x+200$（元），每件售价为 15 元。

1. 写出日利润 $L(x)$ 的表达式；
2. 求日利润最大时的产量及最大利润。

解：

1. $L(x)=15x-C(x)=15x-0.01x^2-5x-200=-0.01x^2+10x-200$。
2. $L'(x)=-0.02x+10=0$，$x=500$。$L''(x)=-0.02<0$，为极大值。

   $L(500)=-0.01\times 250000+5000-200=2300$（元）。

   日产量 **500 件**时利润最大，最大利润 **2300 元**。

【应用 2】药物浓度的函数模型

患者服药后，血液中药物的浓度近似为 $C(t)=\dfrac{5t}{t^2+4}$（μg/mL，t 为服药后的小时数）。

1. 求药物浓度的最大值及其出现时刻；
2. 浓度超过 $1\ \mu$g/mL 的有效时间有多长？

解：

1. $C'(t)=\dfrac{5(t^2+4)-5t\cdot 2t}{(t^2+4)^2}=\dfrac{20-5t^2}{(t^2+4)^2}$。

   $C'(t)=0$ 得 $t=2$（$t>0$）。$C(2)=\dfrac{10}{8}=1.25\ \mu$g/mL。

   浓度最大值 $1.25\ \mu$g/mL，在服药后 **2 小时**出现。

2. $C(t)>1\Leftrightarrow 5t>t^2+4\Leftrightarrow t^2-5t+4<0\Leftrightarrow 1<t<4$。

   有效时间为 $4-1=3$ 小时。

【应用 3】桥梁拱形与函数拟合

一座抛物线形拱桥的跨度为 20 米，拱顶距水面 8 米。一艘宽 6 米、高 7 米的船能否通过此桥？

解： 建立坐标系，拱顶为原点，x 轴水平，y 轴竖直向上。

抛物线方程：$y=ax^2$，过 $(10,-8)$，得 $a=-\dfrac{8}{100}=-\dfrac{2}{25}$。

$y=-\dfrac{2}{25}x^2$。

船宽 6 米，中心在桥中线时两侧距中线 3 米。

$x=3$ 时，$y=-\dfrac{2}{25}\times 9=-0.72$。

拱顶距此处高度为 $8-0.72=7.28$ 米 >7 米（船高）。

能通过。

四、课堂练习

1. 判断函数 $f(x)=x^3+x-1$ 在 $(0,1)$ 内零点的个数。
2. 求函数 $f(x)=x^3-6x^2+9x-4$ 的所有零点。
3. 已知 $a,b>0$ 且 $a+b=2$，利用琴生不等式证明 $\sqrt{a}+\sqrt{b}\le 2$。
4. 已知 $a,b,c>0$，利用函数 $f(x)=-\ln x$ 的下凸性证明 $\dfrac{a+b+c}{3}\ge\sqrt[3]{abc}$。
5. 讨论方程 $e^x=kx$（$k>0$）的解的个数。
6. 设 $f(x)=x-\sin x$，证明 $f(x)\ge 0$ 对 $x\ge 0$ 成立。

参考答案

1. $f(0)=-1<0$，$f(1)=1>0$，$f'(x)=3x^2+1>0$，f 单调递增，恰有 **1** 个零点。

2. $f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$。

$f(1)=1-6+9-4=0$，$f(x)=(x-1)(x^2-5x+4)=(x-1)(x-1)(x-4)=(x-1)^2(x-4)$。

零点为 $x=1$（二重），$x=4$。

3. $f(x)=\sqrt{x}$，$f''(x)=-\dfrac{1}{4}x^{-3/2}<0$，$f$ 上凸。

上凸时 $\dfrac{f(a)+f(b)}{2}\le f\left(\dfrac{a+b}{2}\right)=f(1)=1$，故 $\sqrt{a}+\sqrt{b}\le 2$。

4. $f(x)=-\ln x$，$f''(x)=\dfrac{1}{x^2}>0$，f 下凸。

$\dfrac{f(a)+f(b)+f(c)}{3}\ge f\left(\dfrac{a+b+c}{3}\right)$，即 $-\dfrac{\ln a+\ln b+\ln c}{3}\ge -\ln\dfrac{a+b+c}{3}$。

$\ln\dfrac{a+b+c}{3}\ge\dfrac{\ln(abc)}{3}=\ln(abc)^{1/3}$，故 $\dfrac{a+b+c}{3}\ge\sqrt[3]{abc}$。

5. $e^x=kx$，即 $\dfrac{e^x}{x}=k$（$x>0$）。令 $g(x)=\dfrac{e^x}{x}$，$g'(x)=\dfrac{e^x(x-1)}{x^2}$。

g 在 $(0,1)$ 递减，$(1,+\infty)$ 递增，$g(1)=e$，$\lim_{x\to0^+}g(x)=+\infty$，$\lim_{x\to+\infty}g(x)=+\infty$。

$0<k<e$ 时 **0** 个解；$k=e$ 时 **1** 个解（$x=1$）；$k>e$ 时 **2** 个解。

6. $f(0)=0$，$f'(x)=1-\cos x\ge 0$，f 在 $[0,+\infty)$ 单调递增，故 $f(x)\ge f(0)=0$。